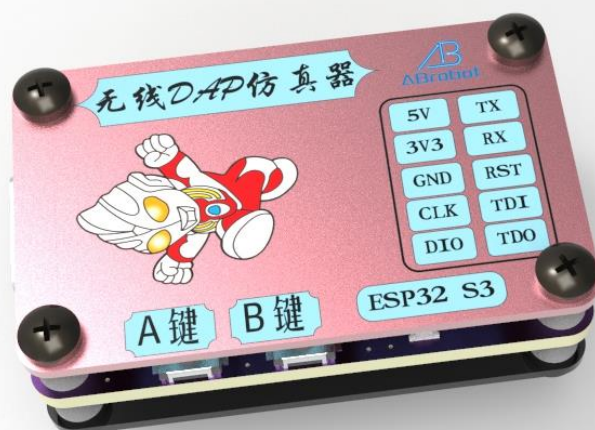


高速无线 DAPLINK 仿真器使用说明书

按键也会疼，请轻触轻按哦！



目录

高速无线 DAPLink 仿真器使用说明书	1
一、 环境要求.....	2
二、 简介	2
三、 按键功能.....	2
四、 有线模式.....	3
五、 无线模式.....	4
六、 关于性能.....	5

一、 环境要求

使用环境：MDK>=5.29，IAR>=8.32。

二、 简介

主芯片为 ESP32-S3FN8，无线性能大约是常见的有线 FS+HID 的 DAP 的两倍，甚至接近有线 STLink V2。距离可以达到 30m 以上（更远没有测试，但还没有明显速度衰减）。

一套无线调试器分为发送端（Host）和接收端（Slave），两端软硬件完全一致，可以通过按键进行配对、模式切换、调节无线信道等操作。与常规 DAP 一样，支持对 ARM 单片机（如 STM32，GD32 等）进行调试，支持 SWD 和 JTAG，支持硬件复位和软件复位，支持虚拟串口。配对之后可以即插即用，无需安装驱动（WIN10 及以上）；并非使用 WiFi 协议，而是类似 2.4G 的无线，所以无需等待无线连接。除了无线模式外，也可以调到有线模式（USB），以方便在无线环境复杂的地方使用，性能会比无线模式强。不同指示灯的颜色代表不同的模式：

- 1、红色代表有线模式（USB）
- 2、蓝色代表无线发送端（Host）
- 3、绿色代表无线接收端（Slave）。

出厂默认为有线模式

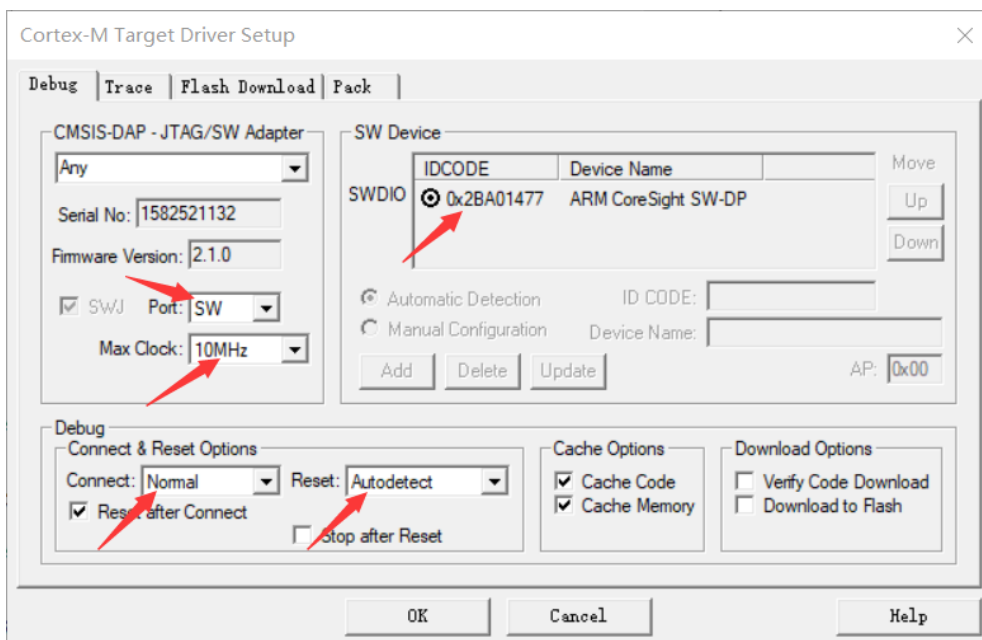
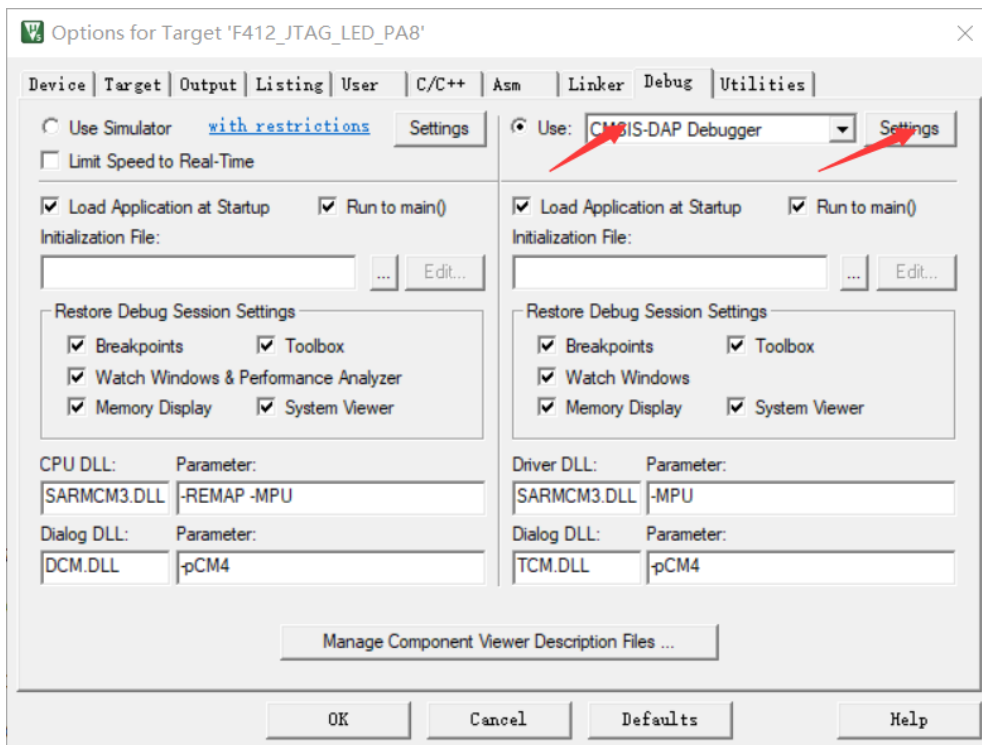
三、 按键功能

设置模式：长按按键 A，直到指示灯变为黄色。短按按键 B，根据指示灯颜色调节为需要的模式。如果需要将配置保存到 Flash 中，即下次上电保持当前配置，则长按按键 A，直到指示灯变为黄色闪烁，再短按按键 A 退出；如果只是临时使用，不保存配置到 Flash，则直接短按按键 A 退出。

设置无线信道：长按按键 B，直到指示灯变为闪烁状态。此时闪烁颜色和次数，表示当前所属 WiFi 信道，绿色表示 1-5，红色表示 6-10，蓝色表示 11-13 信道。短按按键 B，选择目标信道后，长按按键 A，直到指示灯变为黄色闪烁，再短按按键 A 退出。主机和从机需要分别设置成一样的信道才可以通信，完成后主机和从机需要重新上

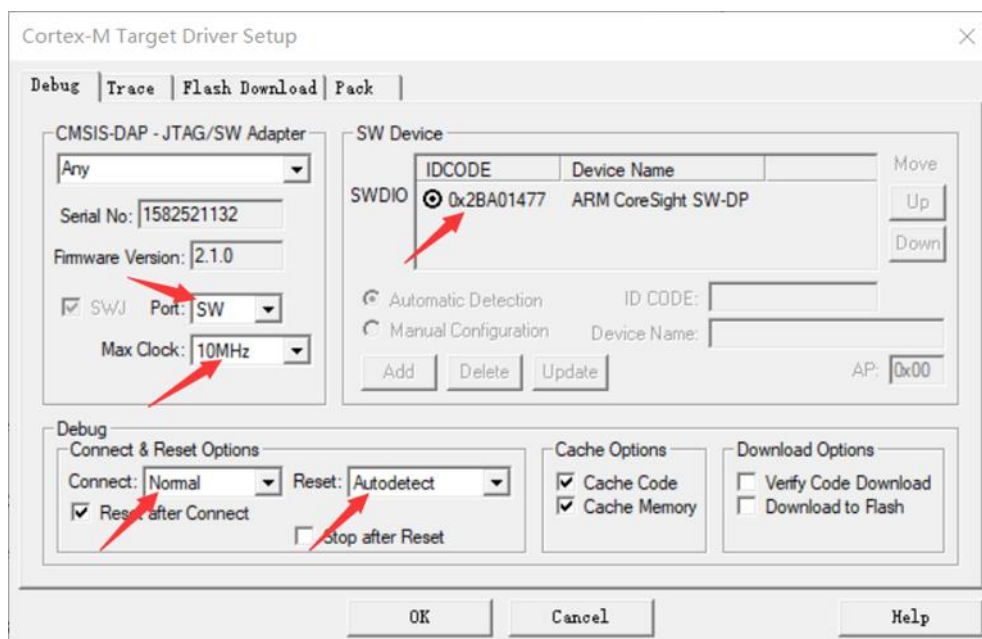
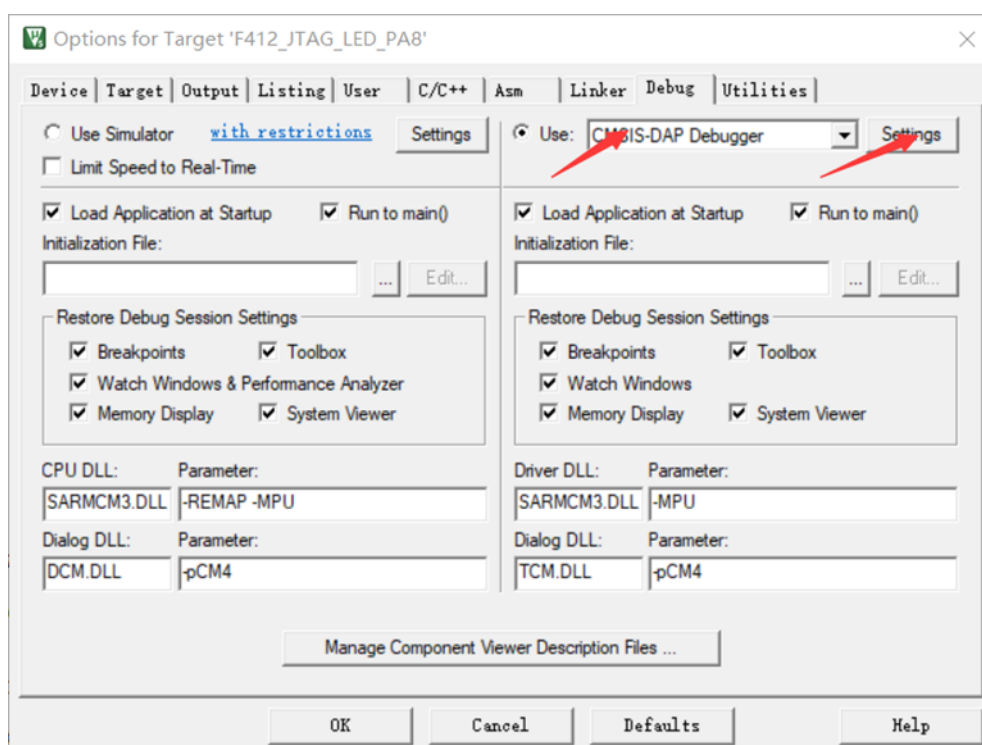
四、 有线模式

有线模式下，指示灯为红色，用数据线连接到电脑，打开 keil 软件，按下图设置即可使用。



五、 无线模式

配对：第一个模块按住按钮 B 上电，直到指示灯变为紫色再松手。第二个模块按住 B 上电，它会在指示灯变紫后，瞬间两个模块分别变为主机（蓝色）和从机（绿色）。这时，两端已经自动设置好通信的参数和模式，如果需要可以通过按钮进行更改。完成后主机和从机需要重新上电，然后按照下图在 keil 中设置完成后即可使用。



六、 关于性能

环境：Keil MDK 5.34

目标芯片：STM32F407VGT6

固件大小：约 1024K

测试方法：手机秒表计时，三次取平均值

调试器类型	总时长（s）	Program 时长（s）	Program 速度（KB/s）
CH23V307 有线	24.58	10.41	98.37
CH23V307 无线	35.53	21.26	48.17
ESP32-S3 有线	24.97	10.89	94.03
ESP32-S3 无线	37.27	23.78	43.06
STLink V2	34.45	20.49	49.98
Jlink V9	26.53	12.18	84.07

由于下载过程中 Erase 和 Verify 各下载器耗时差不多，所以计算能体现下载器下载速度的 Program 时长与速度。

表中 CH32V307 为上一版本，ESP32-S3 为这一版本。可以看到，这版的调试器，性能很接近上一版本，有线模式速度略微超过 Jlink V9，无线模式速度比 STLink V2 略低。某宝有些无线调试器我也测试过，很多都是十几 KB/s 的速度，不过倒也正常，因为普通版本的有线 DAP，速度也不过 20+KB/s。

感兴趣想了解更多可以加 QQ 群：770979540，交流讨论